

บทที่ 4

การแก้ปัญหาด้วยวิธีการค้นหาเฉพาะที่และการหาค่าเหมาะสม

ในบทที่ผ่านมาได้กล่าวถึงการแทนความรู้และการให้เหตุผล ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญของปัญญาประดิษฐ์เชิงสัญลักษณ์ อย่างไรก็ตาม ปัญหาบางประเภทไม่ได้มุ่งเน้นการค้นหาเส้นทางจากสถานะเริ่มต้นไปยังสถานะเป้าหมายเหมือนที่ได้ศึกษาในบทที่ 2 หรือการตัดสินใจในเกมแบบปฏิกิริยาดังที่กล่าวในบทที่ 3 แต่เป็นปัญหาที่ต้องการค้นหาคำตอบที่ดีที่สุดจากคำตอบที่เป็นไปได้จำนวนมาก ปัญหาลักษณะนี้เรียกว่า ปัญหาการหาค่าเหมาะสมที่สุด (Optimization Problem)

ตัวอย่างของปัญหาดังกล่าว ได้แก่ การจัดตารางเวลา การวางตำแหน่งเสาส่งสัญญาณ การเลือกเส้นทางที่มีต้นทุนต่ำที่สุด หรือการจัดวางตัวหมากบนกระดานให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ในหลายกรณี จำนวนคำตอบที่เป็นไปได้มีขนาดใหญ่มากจนไม่สามารถสำรวจทุกสถานะได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้วิธีการค้นหาที่มีประสิทธิภาพและใช้ทรัพยากรในการประมวลผลน้อยลง

การค้นหาเฉพาะที่ (Local Search) เป็นเทคนิคที่นิยมใช้สำหรับปัญหาการหาค่าเหมาะสมที่สุด โดยอาศัยแนวคิดในการปรับปรุงคำตอบปัจจุบันให้ดีขึ้นทีละขั้น จนกระทั่งได้คำตอบที่เหมาะสมหรือไม่สามารถปรับปรุงเพิ่มเติมได้อีก หนึ่งในขั้นตอนวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ ขั้นตอนวิธีปีนเขา (Hill Climbing) ซึ่งมีหลักการทำงานคล้ายกับการเดินขึ้นสู่ยอดเขาที่สูงที่สุดโดยเลือกเดินไปยังตำแหน่งที่สูงขึ้นในแต่ละก้าว

ในบทนี้จะกล่าวถึงแนวคิดของปัญหาการหาค่าเหมาะสมที่สุด หลักการของการค้นหาเฉพาะที่ ขั้นตอนวิธี Hill Climbing ตัวอย่างการประยุกต์ใช้กับปัญหา 8 ราชินี รวมทั้งข้อจำกัดที่สำคัญ ได้แก่ Local Optimum, Plateau และ Ridge ตลอดจนแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยวิธี Random-Restart Hill Climbing

4.1 ปัญหาการหาค่าเหมาะสมที่สุด

ปัญหาการหาค่าเหมาะสมที่สุด (Optimization Problem) เป็นปัญหาที่มีวัตถุประสงค์ในการค้นหาคำตอบที่ดีที่สุดจากชุดคำตอบที่เป็นไปได้จำนวนมาก โดยคำว่า "ดีที่สุด" อาจหมายถึง

- มีต้นทุนต่ำที่สุด
- มีผลตอบแทนสูงที่สุด
- ใช้เวลาน้อยที่สุด
- มีความถูกต้องมากที่สุด

ตัวอย่างของปัญหาการหาค่าเหมาะสมที่สุด ได้แก่

- การจัดตารางเรียน
- การจัดตารางการผลิต
- การวางตำแหน่งเสาส่งสัญญาณ

- การเลือกเส้นทางที่มีต้นทุนต่ำที่สุด
- การปรับค่าพารามิเตอร์ของแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง
- ปัญหา 8 ราชินี

แตกต่างจากการค้นหาแบบคลาสสิกที่ต้องการค้นหาเส้นทางจากสถานะเริ่มต้นไปยังสถานะเป้าหมาย ปัญหาการหาค่าเหมาะที่สุดให้ความสำคัญกับคุณภาพของคำตอบมากกว่าลำดับขั้นตอนที่ใช้ในการเดินทางไปยังคำตอบนั้น

4.1.1. ฟังก์ชันวัตถุประสงค์

ในการแก้ปัญหาการหาค่าเหมาะที่สุด จำเป็นต้องมีฟังก์ชันที่ใช้ประเมินคุณภาพของคำตอบ ซึ่งเรียกว่า ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ (Objective Function)

ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ทำหน้าที่กำหนดค่าคะแนนให้กับแต่ละสถานะ เพื่อใช้เปรียบเทียบว่าสถานะใดดีกว่าสถานะอื่น ตัวอย่างเช่น

- ในปัญหา 8 ราชินี จำนวนคู่ราชินีที่โหมตักกันน้อยที่สุด ถือว่าเป็นคำตอบที่ดีที่สุด
- ในปัญหาการจัดตารางเรียน จำนวนชั่วโมงเรียนที่ทับซ้อนกันน้อยที่สุด ถือว่าเป็นคำตอบที่ดีที่สุด

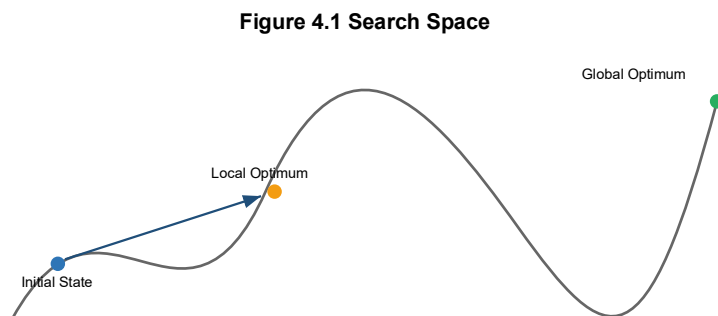
ฟังก์ชันวัตถุประสงค์จะถูกคำนวณเพื่อใช้ตัดสินว่าคำตอบใดดีกว่ากัน ในบางปัญหาต้องการให้ค่าฟังก์ชันสูงที่สุด (Maximization) ขณะที่บางปัญหาต้องการให้ค่าฟังก์ชันต่ำที่สุด (Minimization)

4.1.2. ค่าสูงสุดเฉพาะที่และค่าสูงสุดสัมบูรณ์

ในการค้นหาคำตอบที่ดีที่สุด มีแนวคิดสำคัญสองประการ ได้แก่

ค่าสูงสุดสัมบูรณ์ (Global Optimum) หมายถึง คำตอบที่ดีที่สุดจากทุกคำตอบที่เป็นไปได้ทั้งหมด

ค่าสูงสุดเฉพาะที่ (Local Optimum) หมายถึง คำตอบที่ดีที่สุดเฉพาะบริเวณใกล้เคียง แต่ไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดของปัญหาทั้งหมด



Search algorithms attempt to move from an initial state toward better solutions.

รูปที่ 4.1 ค่าสูงสุดเฉพาะที่และค่าสูงสุดสัมบูรณ์

จากรูปจะเห็นได้ว่า จุดสูงสุดเฉพาะที่ (Local Optimum) ไม่ใช่จุดสูงสุดของพื้นที่ทั้งหมด หากขั้นตอนวิธีหยุดอยู่ที่ตำแหน่งดังกล่าว อาจทำให้ไม่สามารถค้นพบคำตอบที่ดีที่สุดได้

4.2 การค้นหาเฉพาะที่

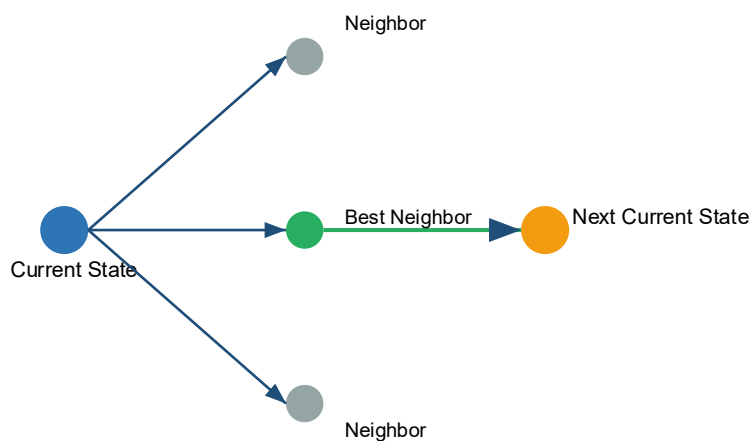
การค้นหาเฉพาะที่ (Local Search) เป็นเทคนิคการค้นหาที่ใช้สถานะปัจจุบันเพียงสถานะเดียวในการตัดสินใจ และทำการเปลี่ยนแปลงสถานะไปยังสถานะใกล้เคียงที่มีคุณภาพดีกว่า

แตกต่างจากการค้นหาแบบคลาสสิก เช่น Breadth-First Search หรือ A* ซึ่งจำเป็นต้องเก็บข้อมูลของหลายสถานะไว้ในหน่วยความจำ การค้นหาเฉพาะที่จะสนใจเฉพาะสถานะปัจจุบันและสถานะข้างเคียงเท่านั้น จึงใช้หน่วยความจำน้อยและสามารถประยุกต์ใช้กับปัญหาที่มีขนาดใหญ่ได้

4.2.1. สถานะเพื่อนบ้าน

สถานะที่สามารถเข้าถึงได้จากสถานะปัจจุบันด้วยการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย เรียกว่า สถานะเพื่อนบ้าน (Neighbor State)

ตัวอย่างเช่น ในปัญหา 8 ราชนี หากย้ายราชนีหนึ่งตัวขึ้นหรือลงในคอลัมน์เดิม จะได้สถานะใหม่ที่เป็นเพื่อนบ้านของสถานะเดิม รูปที่ 4.2 แสดงขั้นตอนวิธีจะประเมินคุณภาพของสถานะเพื่อนบ้านแต่ละสถานะ แล้วเลือกสถานะที่ดีที่สุดมาเป็นสถานะปัจจุบันใหม่



Evaluate neighbors and move only to the best neighboring state.

รูปที่ 4.2 แนวคิดของสถานะเพื่อนบ้าน

4.2.2. ข้อดีของการค้นหาเฉพาะที่

1. ใช้หน่วยความจำน้อย
2. เหมาะสำหรับปัญหาที่มีขนาดใหญ่
3. สามารถค้นหาคำตอบได้อย่างรวดเร็ว
4. ไม่จำเป็นต้องเก็บเส้นทางทั้งหมด
5. สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับปัญหาการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดได้หลากหลาย

4.2.3. ข้อจำกัดของการค้นหาเฉพาะที่

แม้ว่าการค้นหาเฉพาะที่จะมีประสิทธิภาพสูง แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะค้นพบคำตอบที่ดีที่สุดเสมอไป

เนื่องจากขั้นตอนวิธีอาจหยุดอยู่ที่

- ค่าสูงสุดเฉพาะที่ (Local Optimum)
- พื้นที่ราบ (Plateau)
- สันเขา (Ridge)

ซึ่งเป็นข้อจำกัดสำคัญของการค้นหาเฉพาะที่ และจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป

4.3 ขั้นตอนวิธีการปีนเขา

ขั้นตอนวิธีการปีนเขา (Hill Climbing) เป็นขั้นตอนวิธีการค้นหาเฉพาะที่ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในการแก้ปัญหาการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากมีหลักการทำงานที่เรียบง่าย ใช้หน่วยความจำน้อย และสามารถหาคำตอบที่ดีได้ภายในเวลาอันสั้น

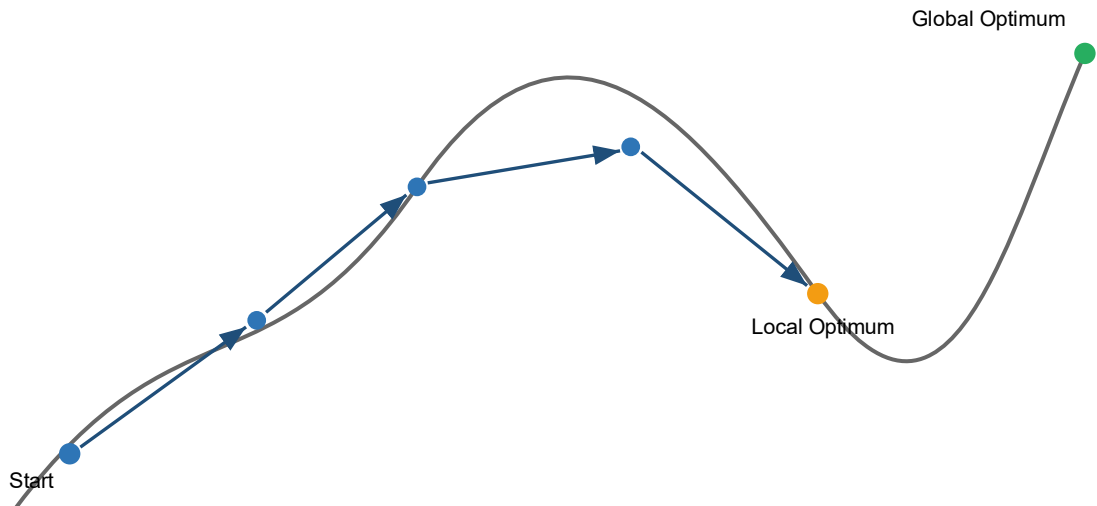
แนวคิดของขั้นตอนวิธีนี้เปรียบเสมือนการปีนขึ้นไปยังยอดเขา โดยเริ่มต้นจากตำแหน่งหนึ่งบนภูเขา แล้วพยายามเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งไม่สามารถหาตำแหน่งที่สูงกว่าเดิมได้อีก ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวอาจเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด หรืออาจเป็นเพียงยอดเขาเล็ก ๆ ระหว่างทางก็ได้

ในปัญหาการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด แต่ละสถานะจะมีค่าประเมินหรือค่าคุณภาพ (Evaluation Function) ซึ่งใช้วัดว่าสถานะนั้นมีความเหมาะสมมากเพียงใด ขั้นตอนวิธีการปีนเขา (Hill Climbing) จะเลือกเคลื่อนที่ไปยังสถานะเพื่อนบ้านที่มีค่าดีกว่าสถานะปัจจุบัน และทำกระบวนการดังกล่าวซ้ำไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งไม่สามารถหาสถานะที่ดีกว่าได้อีก

4.3.1. หลักการทำงานของขั้นตอนวิธีการปีนเขา

กระบวนการทำงานของขั้นตอนวิธีการปีนเขา สามารถอธิบายได้ดังนี้

1. เริ่มต้นจากสถานะเริ่มต้นแบบสุ่ม
2. สร้างสถานะเพื่อนบ้านทั้งหมดของสถานะปัจจุบัน
3. ประเมินคุณภาพของสถานะเพื่อนบ้านแต่ละสถานะ
4. เลือกสถานะที่มีคุณภาพดีกว่า
5. กำหนดสถานะดังกล่าวให้เป็นสถานะปัจจุบันใหม่
6. ทำซ้ำจนไม่สามารถหาสถานะที่ดีกว่าได้



Hill Climbing always moves to a better neighboring state and may stop at a local optimum.

รูปที่ 4.3 หลักการทำงานของขั้นตอนวิธีการปีนเขา

ข้อดีของวิธีการนี้ คือ ใช้หน่วยความจำเพียงเล็กน้อย เนื่องจากไม่จำเป็นต้องเก็บต้นไม้การค้นหาทั้งหมดเหมือนขั้นตอนวิธีการค้นหาแนวกว้าง (Breadth-First Search) หรือ การค้นหาเอสตาร์ (A* search)

4.4 ขั้นตอนวิธี Steepest-Ascent Hill Climbing

ขั้นตอนวิธี Steepest-Ascent Hill Climbing เป็นรูปแบบหนึ่งของ Hill Climbing ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยมีหลักการสำคัญคือ เลือกสถานะเพื่อนบ้านที่ดีที่สุดจากสถานะเพื่อนบ้านทั้งหมดในแต่ละรอบ

ในทางคณิตศาสตร์ ขั้นตอนวิธีดังกล่าวสามารถมองได้ว่าเป็นอัลกอริทึมสำหรับการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด (Optimization Algorithm) ของฟังก์ชันวัตถุประสงค์ (Objective Function) โดยอาศัยแนวคิดในการปรับค่าตัวแปรทีละเล็กน้อยไปในทิศทางที่ทำให้ค่าของฟังก์ชันดีขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุด

คำว่า Steepest หมายถึง ความชันที่มากที่สุด ส่วนคำว่า Ascent หมายถึง การเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ทำให้ค่าของฟังก์ชันเพิ่มขึ้น ดังนั้น Steepest-Ascent Hill Climbing จึงเป็นกระบวนการเคลื่อนที่ไปตามทิศทางที่ทำให้ค่าของฟังก์ชันเพิ่มขึ้นเร็วที่สุด

ในทางกลับกัน หากต้องการหาค่าต่ำสุดของฟังก์ชัน จะใช้แนวคิดเดียวกันแต่เคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงข้ามกับความชัน ซึ่งเรียกว่า Steepest Descent หรือ Gradient Descent ดังรูปที่ 4.4

4.4.1.1 การใช้อนุพันธ์ในการหาทิศทางการเคลื่อนที่

พิจารณาฟังก์ชันวัตถุประสงค์ $f(x, y)$ เพื่อหาค่าที่เหมาะสมของตัวแปร x และ y จะต้องคำนวณอนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันตามตัวแปรแต่ละตัว $\frac{\partial f}{\partial x}$ และ $\frac{\partial f}{\partial y}$

ค่าที่ได้จากอนุพันธ์ทั้งสองเรียกว่า เวกเตอร์เกรเดียนต์ (Gradient Vector)

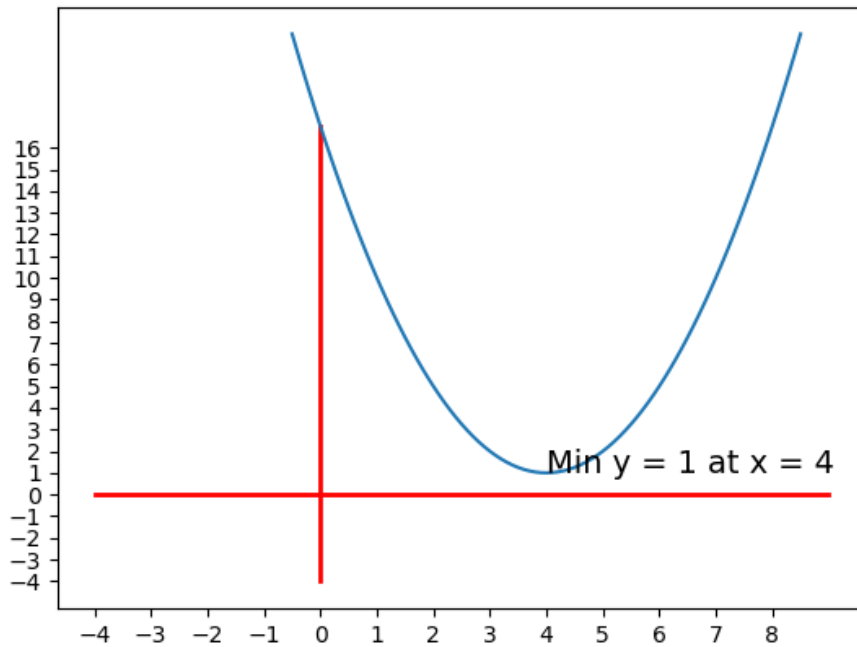
$$\nabla f(x, y) = \left[\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right]$$

เกรเดียนต์จะแสดงทิศทางที่ทำให้ค่าของฟังก์ชันเพิ่มขึ้นเร็วที่สุด

4.4.1.2 ขั้นตอนการคำนวณ

สำหรับฟังก์ชันที่มีตัวแปรสองตัว สามารถสรุปขั้นตอนการทำงานได้ดังนี้

1. คำนวณอนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันตามตัวแปร x และ y
2. คำนวณค่าการความชัน (Gradient)
3. กำหนดค่าการเรียนรู้ (Learning rate $\sim lr$) หรือขนาดของการเคลื่อนที่
4. คำนวณค่าการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร สำหรับการหาค่าต่ำสุด
5. ปรับปรุงค่าของตัวแปร
6. ทำซ้ำจนกระทั่งค่าของฟังก์ชันไม่เปลี่ยนแปลงมาก หรือเข้าสู่สภาวะคงตัว (Convergence)



รูปที่ 4.4 หลักการของ Steepest Descent

4.4.1.3 ตัวอย่างการหาค่าต่ำสุดของฟังก์ชัน

พิจารณาฟังก์ชัน

$f(x, y) = 2(x - 1)^2 - y^2$ ต้องการหาค่าของ x และ y ที่ทำให้ฟังก์ชันมีค่าน้อยที่สุด
ขั้นตอนที่ 1 หาค่าอนุพันธ์ย่อย

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 4(x - 1)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = -2y$$

ดังนั้น

$$\nabla f(x, y) = [4(x - 1), -2y]$$

สมมติจุดเริ่มต้น

$$x = 0$$

$$y = 0$$

$$lr = 0.1$$

Gradient ที่จุดดังกล่าวเท่ากับ $\nabla f(x, y)$ เท่ากับ $[4*(0-1), -2*0] = [-4, 0]$

ดังนั้น

$$\Delta x = -0.1 \times -4 = 0.4$$

$$\Delta y = -0.1 \times 0 = 0$$

ปรับปรุงค่าของตัวแปร

$$x = 0 + 0.4 = 0.4$$

$$y = 0 + 0 = 0$$

เมื่อทำซ้ำหลายครั้ง

(0.4,0)

(0.784,0)

(0.8704,0)

(0.92224,0)

(0.95334,0)

(0.97201,0)

(0.98320,0)

(0.98992,0)

(0.99395,0)

...

(1,0)

ค่าต่ำสุดของฟังก์ชันเกิดขึ้นที่ $x = 1$ และ $y = 0$ และ $f(x,y) = 0$

หากทดลองเปลี่ยนค่าจุดเริ่มต้นจะพบว่าส่งผลต่อการค้นหา นั่นคือ ทำให้การค้นหาเร็วขึ้น ช้าลง หรืออาจจะไม่สามารถหาคำตอบได้ และค่าระดับการเรียนรู้ (Learning rate $\sim lr$) ยังส่งผลต่อความเร็วของการค้นหาคำตอบ หากค่า lr มีค่าน้อยลงจะทำให้การค้นหาคำตอบใช้เวลานาน ในขณะที่หากค่า lr มีค่าสูงขึ้นจะทำให้การค้นหาคำตอบใช้เวลามากขึ้น และอาจส่งผลให้ไม่สามารถหาคำตอบได้ ดังตัวอย่างข้างต้น หากแทนที่ lr เท่ากับ 1 จะพบว่าไม่สามารถหาคำตอบได้

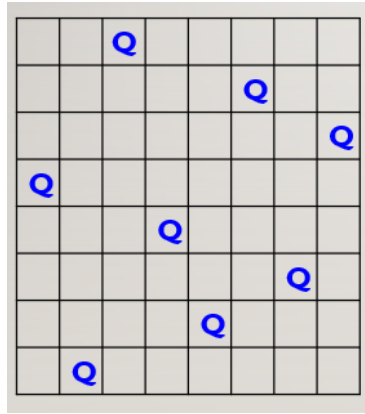
4.4.2. ตัวอย่างการแก้ปัญหา 8 ราชินี

ปัญหา 8 ราชินี (Eight Queens Problem) เป็นปัญหาคลาสสิกที่ได้รับความนิยมในการอธิบายการทำงานของ Hill Climbing

โจทย์กำหนดให้วางราชินีจำนวน 8 ตัวลงบนกระดานหมากรุกขนาด 8×8 โดยมีเงื่อนไขว่า

ราชินีทุกตัวต้องไม่สามารถโจมตีกันได้

เนื่องจากราชินีสามารถเดินได้ทั้งแนวนอน แนวตั้ง และแนวทแยง ดังนั้น ราชินีสองตัวจะถือว่าโจมตีกัน หากอยู่ในแถวเดียวกัน คอลัมน์เดียวกัน หรือแนวทแยงเดียวกัน



รูปที่ 4.5 ปัญหา 8 ราชินี (ควรวาดกระดานหมากรุก 8×8 พร้อมราชินี 8 ตัว)

4.4.2.1 การแทนสถานะ

เพื่อให้การค้นหามีประสิทธิภาพ นิยมกำหนดให้แต่ละคอลัมน์มีราชินีได้เพียงหนึ่งตัว ดังนั้น สถานะหนึ่งสามารถแทนได้ด้วยตำแหน่งของราชินีทั้ง 8 ตัว

ตัวอย่าง

1 4 2 7 3 6 8 5

หมายถึง

- ราชินีตัวที่ 1 อยู่แถวที่ 1
- ราชินีตัวที่ 2 อยู่แถวที่ 4
- ราชินีตัวที่ 3 อยู่แถวที่ 2

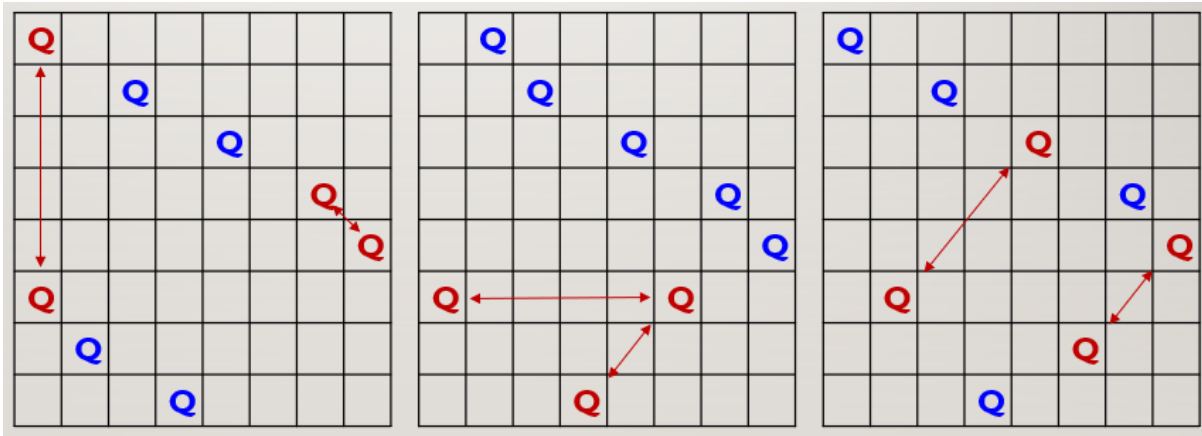
และดำเนินต่อไปจนครบทั้ง 8 คอลัมน์

4.4.2.2 ฟังก์ชันการประเมิน

ฟังก์ชันการประเมินนิยมใช้จำนวนคู่ราชินีที่โจมตีกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดจำนวนคู่ที่โจมตีกันให้เหลือศูนย์

ตัวอย่าง หากมีราชินีที่โจมตีกันทั้งหมด 5 คู่

ค่าประเมินของสถานะนั้นจะเท่ากับ $h = 5$ โดยเป้าหมายสุดท้าย คือ $h = 0$ ซึ่งหมายความว่าไม่มีราชินีตัวใดโจมตีกันเลย



รูปที่ 4.6 ตัวอย่างจำนวนคู่ราชินีที่โจมตีกัน (ควรวาดกระดานพร้อมเส้นแสดงแนวโจมตี)

4.4.2.3 ตัวอย่างขั้นตอนการคำนวณ

1. สุ่มสถานะเริ่มต้น
2. คำนวณจำนวนคู่ราชินีที่โจมตีกัน
3. สร้างสถานะเพื่อนบ้านทั้งหมด
4. คำนวณค่า h ของทุกสถานะ
5. เลือกสถานะที่มีค่า h ต่ำที่สุด
6. กำหนดให้เป็นสถานะปัจจุบันใหม่
7. ทำซ้ำข้อ 3-6
8. หยุดเมื่อ $h = 0$

ขั้นตอนที่ 1 สุ่มสถานะเริ่มต้น $[1,2,3,4,5,6,7,8]$

ขั้นตอนที่ 2 สร้างสถานะเพื่อนบ้าน โดยการสุ่มตำแหน่งใหม่ในแต่ละคอลัมน์ และเลือกค่า h ที่น้อยที่สุด

- สถานะเพื่อนบ้านของคอลัมน์ 1 เป็น $[1,2,3,4,5,6,7,8]$ ค่า $h = 8*7 / 2 = 28$ และจะมีค่าน้อยที่สุดที่ $[2,2,3,4,5,6,7,8] = 7*6 / 2 + 1 = 22$
- สถานะเพื่อนบ้านคอลัมน์ 2 จะมีค่าน้อยที่สุดที่ $[2,1,3,4,5,6,7,8] = 6*5 / 2 + 1 = 16$
- สถานะเพื่อนบ้านคอลัมน์ 3 จะมีค่าน้อยที่สุดที่ $[2,1,1,4,5,6,7,8] = 5*4 / 2 + 1 = 12$
- สถานะเพื่อนบ้านคอลัมน์ 4 จะมีค่าน้อยที่สุดที่ $[2,1,1,3,5,6,7,8] = 4*3 / 2 + 3 = 9$
- สถานะเพื่อนบ้านคอลัมน์ 5 จะมีค่าน้อยที่สุดที่ $[2,1,1,3,8,6,7,8] = 4*3 / 2 + 3 = 7$
- สถานะเพื่อนบ้านคอลัมน์ 6 จะมีค่าน้อยที่สุดที่ $[2,1,1,3,8,2,7,8] = 6$

- สถานะเพื่อนบ้านของคอลัมน์ 7 เป็น [2,1,1,3,8,2,4,8] ค่า $h = 5$
- สถานะเพื่อนบ้านของคอลัมน์ 8 เป็น [2,1,1,3,8,2,4,8] ค่า $h = 5$

เริ่มพิจารณาคอลัมน์ที่ 1 ใหม่

- สถานะเพื่อนบ้านของคอลัมน์ 1 เป็น [5,1,1,3,8,2,4,8] ค่า $h = 3$
- สถานะเพื่อนบ้านของคอลัมน์ 2 เป็น [5,7,1,3,8,2,4,8] ค่า $h = 1$
- สถานะเพื่อนบ้านของคอลัมน์ 3 - 8 คงเดิม ที่ค่า $h = 1$

เริ่มพิจารณาคอลัมน์ที่ 1 ใหม่

- สถานะเพื่อนบ้านของคอลัมน์ 1 เป็น [5,7,1,3,8,2,4,8] ค่า $h = 1$
- สถานะเพื่อนบ้านของคอลัมน์ 2 เป็น [5,7,1,3,8,2,4,8] ค่า $h = 1$
- สถานะเพื่อนบ้านของคอลัมน์ 3 - 8 คงเดิม ที่ค่า $h = 1$

ปัญหานี้เรียกว่า **Local Minima (จุดต่ำสุดท้องถิ่น)** หรือ **Flat Local Maximum** ซึ่งเป็นจุดอ่อนของอัลกอริทึม Hill Climbing

เมื่อกระดานตกอยู่ในสถานะที่ $h=1$ (หรือค่าใด ๆ ก็ตาม) แล้วการขยับควีนไปแถวอื่น ๆ ในคอลัมน์นั้นมีแต่จะทำให้ค่า h เพิ่มขึ้น หรือ เท่าเดิม (คือเป็น 1 เท่าเดิม) อัลกอริทึมแบบ Greedy ทั่วไปจะไม่ยอมย้ายไปไหน เพราะไม่มีทางเลือกที่ดีกว่าเดิม ทำให้เกิดการ "ติดหล่ม" และวนลูปอยู่ที่เดิมตลอดไปครับ

เราสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วย 3 วิธีหลัก ๆ ดังนี้ครับ:

4.4.2.4 วิธีแก้ด้วยแนวคิด (Concept)

- **Random Restart Hill Climbing (วิธีที่นิยมและได้ผลที่สุด):** ถ้าทำจนครบทุกคอลัมน์แล้วยังไม่ได้ $h=0$ หรือสลับแล้วค่าเท่าเดิมนานเกินไป ให้ทำการ "ล้างกระดานแล้วสุ่มสถานะเริ่มต้นใหม่" (เช่น สุ่มสลับตัวเลขใหม่ที่ไม่ใช่ [1,2,3,4,5,6,7,8]) แล้วเริ่มคำนวณคอลัมน์ 1-8 ใหม่ ทำซ้ำไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะเจอคำตอบ

- **Allow Sideways Moves (อนุญาตให้เดินแนวราบ):**

หากเจอทางเลือกที่ค่า h เท่าเดิม (เช่น จาก 1 ย้ายไปอีกแถวก็ยังเป็น 1) ให้อนุญาตให้ย้ายได้ แต่ต้องจำกัดจำนวนครั้ง (เช่น ย้ายแนวราบติดต่อกันได้ไม่เกิน 100 ครั้ง) เพื่อให้ควีนหลุดออกจากพื้นที่ราบ (Shoulder) เพื่อจะเจอทางลงไปยังจุดที่ $h=0$

- **Simulated Annealing (การสุ่มแบบมีอุณหภูมิ):**

ในบางจังหวะที่ติดหล่ม ให้ยอมย้ายควีนไปยังตำแหน่งที่ค่า h แย่ลง (เช่น จาก 1 กลายเป็น 2) ด้วยความน่าจะเป็นค่าหนึ่ง เพื่อกระโดดออกจากหล่ม Local Minima

4.4.3. ค่าเหมาะสมเฉพาะที่

ค่าเหมาะสมเฉพาะที่ (Local Optimum) หรือ ค่าสูงสุดเฉพาะที่ หมายถึง สถานะที่ดีกว่าสถานะใกล้เคียงทั้งหมด แต่ยังไม่ใช่ว่าคำตอบที่ดีที่สุดของปัญหาทั้งหมด ดังตัวอย่างการแก้ปัญหา 8 ราชินีด้วยวิธี Hill Climbing

เมื่อขั้นตอนวิธี Hill Climbing เดินมาถึงสถานะดังกล่าว จะไม่สามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้ เนื่องจากไม่มีสถานะเพื่อนบ้านที่ดีกว่า แม้ว่ายังมีคำตอบที่ดีกว่าอยู่ที่ตำแหน่งอื่นของพื้นที่ค้นหาก็คตาม

Local Optimum เป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดของ Hill Climbing และเป็นสาเหตุที่ทำให้ขั้นตอนวิธีไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะค้นพบคำตอบที่ดีที่สุดเสมอไปดังรูปที่ 4.7

รูปที่ 4.7 ค่าเหมาะสมเฉพาะที่

4.4.4. พลาโท

พลาโท (Plateau) หรือ พื้นที่ราบ หมายถึง บริเวณที่สถานะจำนวนมากมีค่าประเมินเท่ากัน

เมื่อขั้นตอนวิธีเข้าสู่บริเวณดังกล่าว จะไม่สามารถระบุทิศทางที่ควรเคลื่อนที่ต่อไปได้อย่างชัดเจน เนื่องจากสถานะเพื่อนบ้านมีคุณภาพเท่ากันทั้งหมด

รูปที่ 4.8 Plateau

บริเวณด้านบนของกราฟมีลักษณะราบเรียบ ทำให้ขั้นตอนวิธีอาจหยุดการทำงาน หรือเคลื่อนที่แบบไม่มีทิศทางที่แน่นอนได้

Plateau มักเกิดขึ้นในปัญหาที่มีสถานะจำนวนมากให้ค่าประเมินใกล้เคียงกัน

4.4.5. Ridge

Ridge หรือ สันเขา หมายถึง พื้นที่ที่มีความลาดเอียงในลักษณะเอียง ซึ่งการเคลื่อนที่เพียงทิศทางเดียวไม่สามารถนำไปสู่สถานะที่ดีกว่าได้

รูปที่ 4.9 Ridge

ในกรณีนี้ การเคลื่อนที่ไปยังสถานะเพื่อนบ้านเพียงครั้งเดียวอาจไม่ทำให้ค่าประเมินดีขึ้น แต่หากสามารถเคลื่อนที่หลายทิศทางพร้อมกัน หรือเคลื่อนที่เป็นแนวทแยง อาจนำไปสู่สถานะที่ดีกว่าได้

ดังนั้น Hill Climbing แบบพื้นฐานจึงมักประสบปัญหาเมื่อเผชิญกับลักษณะพื้นที่แบบ Ridge

ตารางที่ 4.1 ปัญหาที่สำคัญของ Hill Climbing

ลักษณะปัญหา	ความหมาย
Local Optimum	จุดสูงสุดเฉพาะที่
Plateau	พื้นที่ราบที่มีค่าประเมินเท่ากัน
Ridge	พื้นที่ที่มีความลาดเอียงในแนวเอียง

แม้ว่าขั้นตอนวิธี Hill Climbing จะมีความเรียบง่ายและสามารถค้นหาคำตอบได้อย่างรวดเร็ว แต่ข้อจำกัดทั้งสามประการนี้อาจทำให้ขั้นตอนวิธีหยุดการทำงานก่อนที่จะค้นพบคำตอบที่ดีที่สุด ดังนั้นจึงมีการพัฒนาแนวทางต่าง ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการค้นพบคำตอบที่ดียิ่งขึ้น หนึ่งในวิธีที่ได้รับความนิยมคือ Random-Restart Hill Climbing ซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป

4.5 ขั้นตอนวิธี Random-Restart Hill Climbing

แม้ว่าขั้นตอนวิธี Hill Climbing จะสามารถค้นหาคำตอบที่ดีได้อย่างรวดเร็วและใช้หน่วยความจำเพียงเล็กน้อย แต่ข้อจำกัดสำคัญประการหนึ่งคือ ขั้นตอนวิธีอาจหยุดอยู่ที่ Local Optimum หรือประสบปัญหา Plateau และ Ridge ทำให้ไม่สามารถค้นพบคำตอบที่ดีที่สุดของปัญหาได้

แนวทางหนึ่งที่น่าสนใจในการแก้ปัญหาดังกล่าว คือ การเริ่มต้นการค้นหาลงจากหลายตำแหน่งที่แตกต่างกัน แล้วเลือกคำตอบที่ดีที่สุดจากผลลัพธ์ทั้งหมด วิธีการนี้เรียกว่า Random-Restart Hill Climbing

4.5.1. หลักการของสุ่มเริ่มต้นการปีนเขา

ขั้นตอนวิธีการสุ่มเริ่มต้นการปีนเขา (Random-restart hill climbing) เป็นการปรับปรุงขั้นตอนวิธีการปีนเขาแบบพื้นฐาน โดยเพิ่มแนวคิดในการสุ่มสถานะเริ่มต้นหลายครั้ง

หากการค้นหาในรอบใดติดอยู่ที่การหาค่าที่เหมาะสมเฉพาะที่ (Local optimum) หรือไม่สามารถปรับปรุงคำตอบได้อีก ขั้นตอนวิธีจะทำการสุ่มสถานะเริ่มต้นใหม่ แล้วเริ่มกระบวนการค้นหาอีกครั้ง

หลักการสำคัญของวิธีหานี้ คือ

หากเริ่มต้นจากตำแหน่งที่แตกต่างกันมากพอ โอกาสที่จะค้นพบค่าที่เหมาะสมจริง (Global Optimum) จะเพิ่มขึ้น

กล่าวอีกนัยหนึ่งการสุ่มเริ่มต้นการปีนเขาลดผลกระทบของการเลือกสถานะเริ่มต้นที่ไม่เหมาะสม ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้การสุ่มเริ่มต้นการปีนเขาแบบปกติไม่สามารถค้นพบคำตอบที่ดีที่สุดได้

รูปที่ 4.10 หลักการของการสุ่มเริ่มต้นการปีนเขา

จากรูปจะเห็นได้ว่า แม้ว่าการเริ่มต้นบางตำแหน่งอาจนำไปสู่ค่าที่เหมาะสมเฉพาะที่แต่เมื่อมีการเริ่มต้นหลายครั้ง โอกาสที่จะค้นพบค่าที่เหมาะสมจริงจะเพิ่มขึ้น

4.5.2. ขั้นตอนการทำงาน

กระบวนการทำงานของการสุ่มเริ่มต้นการปีนเขาสามารถอธิบายได้ดังนี้

1. สุ่มสร้างสถานะเริ่มต้น
2. ใช้การสุ่มเริ่มต้นการปีนเขาเพื่อค้นหาคำตอบ
3. หากไม่สามารถปรับปรุงคำตอบได้อีก ให้บันทึกคำตอบที่ได้
4. สุ่มสร้างสถานะเริ่มต้นใหม่
5. ทำซ้ำหลายครั้ง
6. เลือกคำตอบที่ดีที่สุดจากผลลัพธ์ทั้งหมด

4.5.3. ข้อดีของ Random-Restart Hill Climbing

1. มีหลักการทำงานที่เรียบง่าย
2. สามารถลดปัญหา Local Optimum ได้
3. เพิ่มโอกาสในการค้นพบ Global Optimum

4. ใช้หน่วยความจำเพียงเล็กน้อย
5. เหมาะสำหรับปัญหาที่มีพื้นที่ค้นหาขนาดใหญ่
6. สามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับ Hill Climbing แบบต่าง ๆ ได้

4.5.4. ข้อจำกัดของ Random-Restart Hill Climbing

แม้ว่าวิธีการนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ Hill Climbing ได้อย่างมาก แต่ก็ยังมีข้อจำกัดบางประการ ได้แก่

1. ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะค้นพบ Global Optimum เสมอไป
2. จำนวนครั้งในการเริ่มต้นใหม่ส่งผลต่อคุณภาพของคำตอบ
3. หากพื้นที่ค้นหาใหญ่มาก อาจต้องทำการค้นหาซ้ำจำนวนมาก
4. เวลาที่ใช้ในการค้นหาโดยรวมจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนครั้งของการ Restart

อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ Random-Restart Hill Climbing ถือเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากสามารถปรับปรุงข้อจำกัดของ Hill Climbing แบบพื้นฐานได้โดยไม่เพิ่มความซับซ้อนของขั้นตอนวิธีมากนัก

4.6 บทสรุป

ปัญหาการหาค่าเหมาะที่สุดเป็นปัญหาที่มุ่งค้นหาคำตอบที่ดีที่สุดจากชุดคำตอบที่เป็นไปได้จำนวนมาก โดยไม่ได้ให้ความสำคัญกับเส้นทางการค้นหาเหมือนการค้นหาแบบคลาสสิก การค้นหาเฉพาะที่เป็นแนวทางที่ได้รับความนิยมในการแก้ปัญหาประเภทดังกล่าว เนื่องจากใช้หน่วยความจำเพียงเล็กน้อยและสามารถประยุกต์ใช้กับปัญหาที่มีขนาดใหญ่ได้

ขั้นตอนวิธี Hill Climbing เป็นหนึ่งในวิธีการค้นหาเฉพาะที่มีความเรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการปรับปรุงสถานะปัจจุบันให้ดีขึ้นทีละขั้นผ่านการพิจารณาสถานะเพื่อนบ้าน สำหรับ Hill Climbing แบบ Steepest-Ascent จะเลือกสถานะเพื่อนบ้านที่ดีที่สุดในแต่ละรอบ และทำซ้ำจนกระทั่งไม่สามารถหาสถานะที่ดีกว่าได้อีก

อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนวิธีดังกล่าวมีข้อจำกัดที่สำคัญ ได้แก่ การติดอยู่ที่ค่าสูงสุดเฉพาะที่ (Local Optimum) การเผชิญกับพื้นที่ราบ (Plateau) และการติดอยู่บนสันเขา (Ridge) ซึ่งอาจทำให้ขั้นตอนวิธีไม่สามารถค้นพบคำตอบที่ดีที่สุดได้

Random-Restart Hill Climbing เป็นแนวทางที่ช่วยลดผลกระทบของข้อจำกัดดังกล่าว โดยอาศัยการเริ่มต้นการค้นหาจากหลายตำแหน่ง แล้วเลือกคำตอบที่ดีที่สุดจากผลลัพธ์ทั้งหมด ส่งผลให้มีโอกาสค้นพบ Global Optimum สูงขึ้น และได้รับความนิยมในการประยุกต์ใช้กับปัญหาการหาค่าเหมาะที่สุดจำนวนมาก

แนวคิดของการค้นหาเฉพาะที่และการหาค่าเหมาะที่สุดไม่ได้จำกัดอยู่เพียงปัญหาเชิงสัญลักษณ์เท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้ของเครื่องและการเรียนรู้เชิงลึก ซึ่งจะกล่าวถึงในบทถัดไป โดยเฉพาะกระบวนการปรับค่าพารามิเตอร์ของแบบจำลองที่อาศัยแนวคิดของการหาค่าเหมาะที่สุดเช่นเดียวกัน

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 4

1. จงอธิบายความหมายของปัญหาการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด (Optimization Problem) พร้อมยกตัวอย่างปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการค้นหาเฉพาะที่
2. จงอธิบายหลักการของการค้นหาเฉพาะที่ (Local Search) และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการค้นหาเฉพาะที่กับการค้นหาแบบคลาสสิก
3. จงอธิบายหลักการการทำงานของขั้นตอนวิธี Hill Climbing พร้อมทั้งอธิบายข้อดีและข้อจำกัดของขั้นตอนวิธีดังกล่าว
4. จงอธิบายหลักการของ Steepest-Ascent Hill Climbing และอธิบายบทบาทของฟังก์ชันวัตถุประสงค์ (Objective Function) และเกรเดียนต์ (Gradient) ในการหาค่าที่เหมาะสม
5. จงอธิบายขั้นตอนการหาค่าต่ำสุดของฟังก์ชันที่มีตัวแปรสองตัวด้วยวิธี Steepest Descent พร้อมอธิบายความหมายของค่า Learning Rate
6. จงอธิบายวิธีการแทนสถานะของปัญหา 8 ราชินี และอธิบายวิธีการสร้างสถานะเพื่อนบ้าน (Neighbor States) สำหรับปัญหาดังกล่าว
7. จงอธิบายความหมายของ Local Optimum, Plateau และ Ridge พร้อมทั้งอธิบายผลกระทบที่มีต่อการทำงานของขั้นตอนวิธี Hill Climbing
8. จงอธิบายหลักการของ Random-Restart Hill Climbing และวิเคราะห์ว่าทำไมวิธีการดังกล่าวจึงช่วยเพิ่มโอกาสในการค้นพบคำตอบที่ดีที่สุดได้
9. จงเปรียบเทียบการทำงานของ Steepest-Ascent Hill Climbing และ Random-Restart Hill Climbing พร้อมทั้งอธิบายข้อดีและข้อจำกัดของแต่ละวิธี
10. จงวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการค้นหาเฉพาะที่และการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดกับการเรียนรู้ของเครื่องและการเรียนรู้เชิงลึกในปัจจุบัน